

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Bách Khoa
Khoa Khoa học và Kỹ thuật máy tính



Đồ án Đa ngành hướng CNPM (CO3109)

BÁO CÁO ĐỒ ÁN

NGÔI NHÀ THÔNG MINH YOLO HOME

Giảng viên hướng dẫn: Phan Văn Sỹ
Sinh viên: Lê Hoàng Tân - 2313050
Nguyễn Hưng Thịnh - 2313287

Thành phố Hồ Chí Minh - 2026



Mục lục

1	Giới thiệu	3
2	Kết quả và Đánh giá	5
2.1	Kết quả sản phẩm	5
2.2	Đánh giá chung	9
2.3	Hạn chế và quan sát	9
2.4	Kết luận đánh giá	10



Bảng phân công

STT	Họ và tên	MSSV	Nhiệm vụ	Đóng góp (%)
1	Nguyễn Tuấn Anh	2352056	Credit 3 & Credit 4	100%
2	Dương Gia Huy	2211155	Credit 5 & Credit 6	100%
3	Lê Hoàng Tân	2313050	Credit 1 & Credit 2	100%
4	Nguyễn Công Vũ Hoàng	2211087	-	0%

1 Giới thiệu

Bối cảnh

Với sự phổ biến của các thiết bị nhúng giá rẻ như ESP32 và nhu cầu ngày càng tăng về giám sát và điều khiển từ xa trong các hệ thống nhà thông minh, việc xây dựng một nền tảng tích hợp để thu thập dữ liệu cảm biến, lưu trữ lịch sử, hiển thị trực quan và điều khiển thiết bị trở nên thiết yếu. Đồ án *Simplehome* nhằm thiết kế và triển khai một hệ thống IoT kết nối các board Yolo Bit (ESP32) với một nền tảng server/dashboard hiện đại, với các yêu cầu về độ tin cậy, bảo mật và khả năng mở rộng.

Mục tiêu chính

Đồ án đặt ra các mục tiêu chính sau:

- Thiết kế và triển khai kiến trúc phần mềm cho hệ thống IoT hỗ trợ thu thập dữ liệu thời gian thực, lưu trữ chuỗi thời gian và truy vấn hiệu quả.
- Xây dựng cầu nối giữa giao thức nhắn tin nhẹ MQTT của các thiết bị cảm biến và API REST phục vụ giao diện người dùng (frontend).
- Đảm bảo các tính chất quan trọng: xác thực đa người dùng, ghi nhận lịch sử hành động (audit trail), bảo mật dữ liệu và triển khai an toàn bằng containerization.
- Đánh giá hiệu năng cơ bản, độ trễ của hệ thống và tính ổn định khi mở rộng số lượng thiết bị.

Phạm vi của đồ án

Đồ án bao gồm:

- Một backend Node.js đóng vai trò MQTT client, chuyển tiếp dữ liệu cảm biến vào cơ sở dữ liệu PostgreSQL và cung cấp RESTful API cho các yêu cầu từ frontend.
- Một frontend Next.js cung cấp giao diện người dùng: đăng nhập, bảng điều khiển thời gian thực, biểu đồ lịch sử dữ liệu cảm biến và các widget điều khiển thiết bị.
- Triển khai toàn bộ hệ thống bằng Docker Compose để đơn giản hóa cài đặt, cấu hình và tái tạo môi trường.
- Mô tả chi tiết kiến trúc hệ thống, luồng dữ liệu, giao thức truyền thông và các biện pháp bảo mật.



Cấu trúc báo cáo

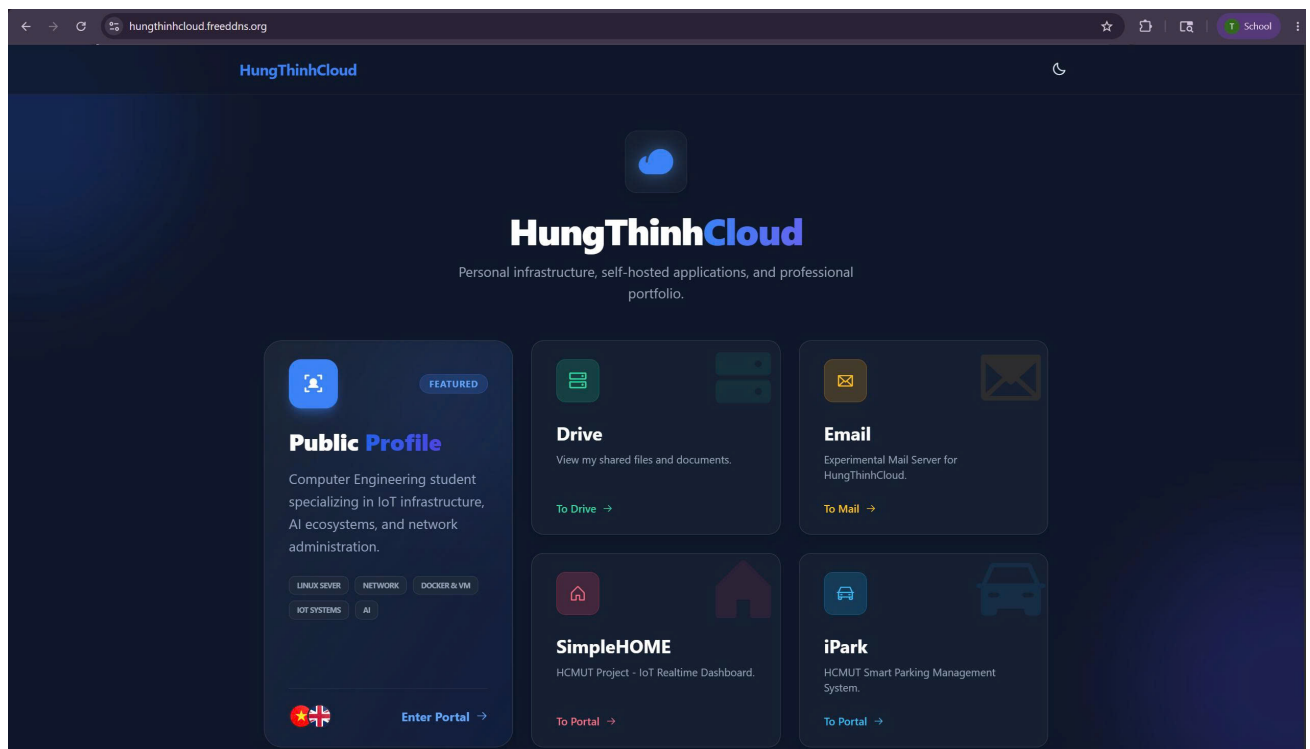
Báo cáo được tổ chức thành sáu phần chính:

1. **Giới thiệu** — trình bày bối cảnh, mục tiêu và phạm vi của đồ án.
2. **Cơ sở lý thuyết** — giới thiệu các khái niệm, công nghệ và tiêu chuẩn liên quan (IoT, MQTT, Backend/Frontend, Container, v.v.).
3. **Phân tích và Thiết kế hệ thống** — mô tả chi tiết kiến trúc hệ thống, lớp ứng dụng, lưu trữ dữ liệu, luồng tương tác và giao thức truyền thông.
4. **Quá trình Cài đặt và Triển khai** — trình bày các công nghệ sử dụng, môi trường phát triển, và các bước thực hiện triển khai hệ thống.
5. **Kết quả thực nghiệm và Đánh giá** — đánh giá hiệu năng, độ trễ hệ thống, khả năng mở rộng và tính ổn định.
6. **Kết luận và Hướng phát triển** — tóm tắt những đóng góp chính, hạn chế hiện tại và các hướng cải tiến trong tương lai.

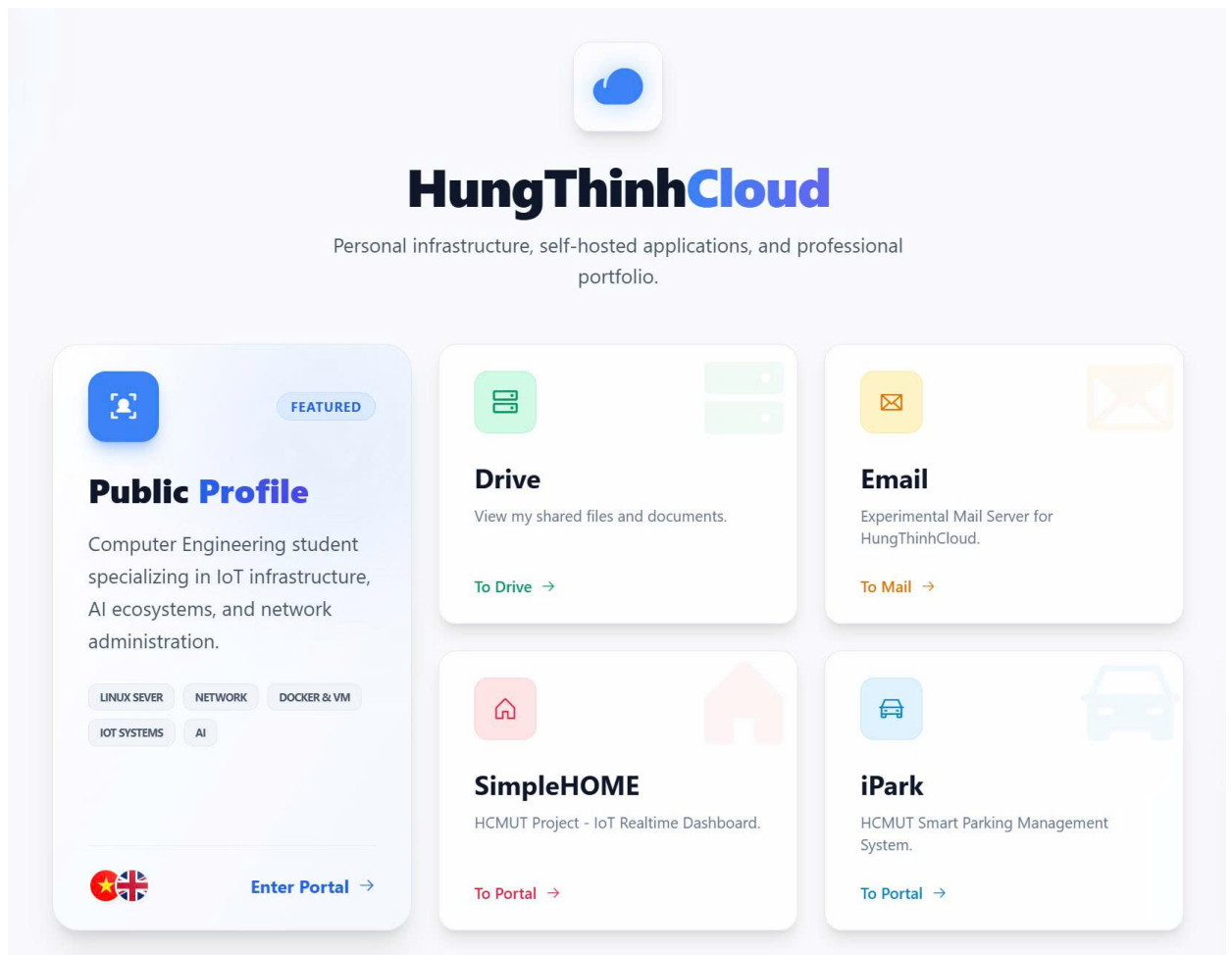


2 Kết quả và Đánh giá

2.1 Kết quả sản phẩm

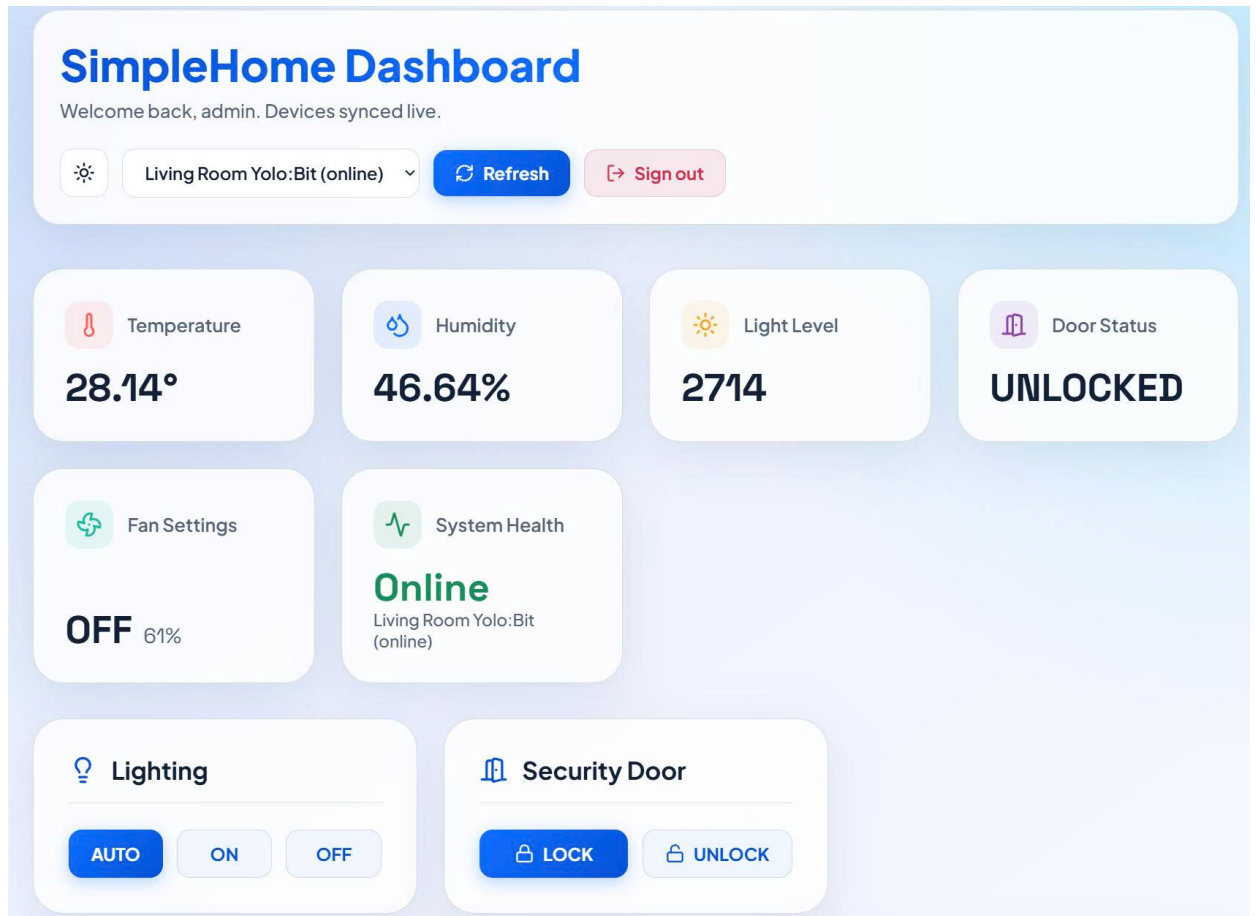


Hình 1: Trang chủ sản phẩm

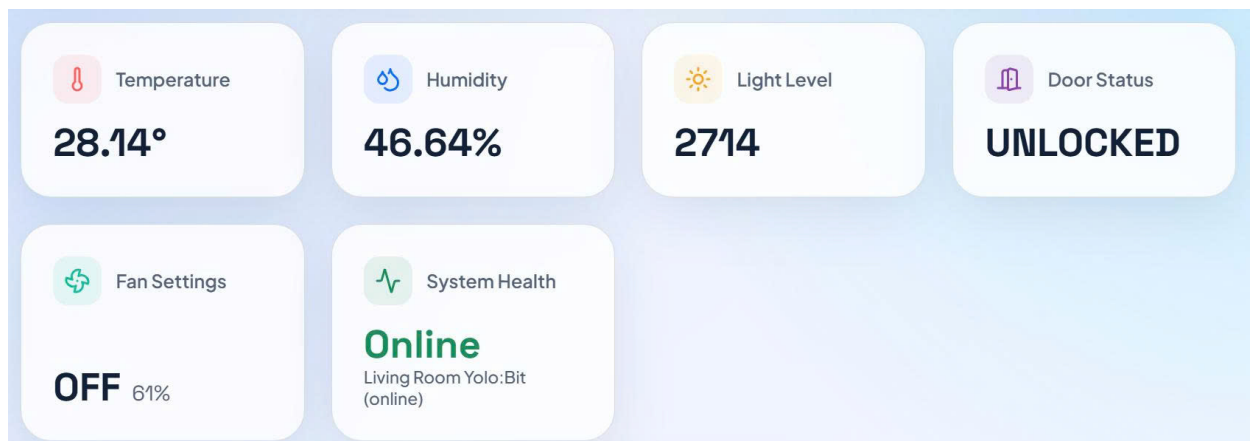


Hình 2: Có thể toggle theme sáng, tối, system

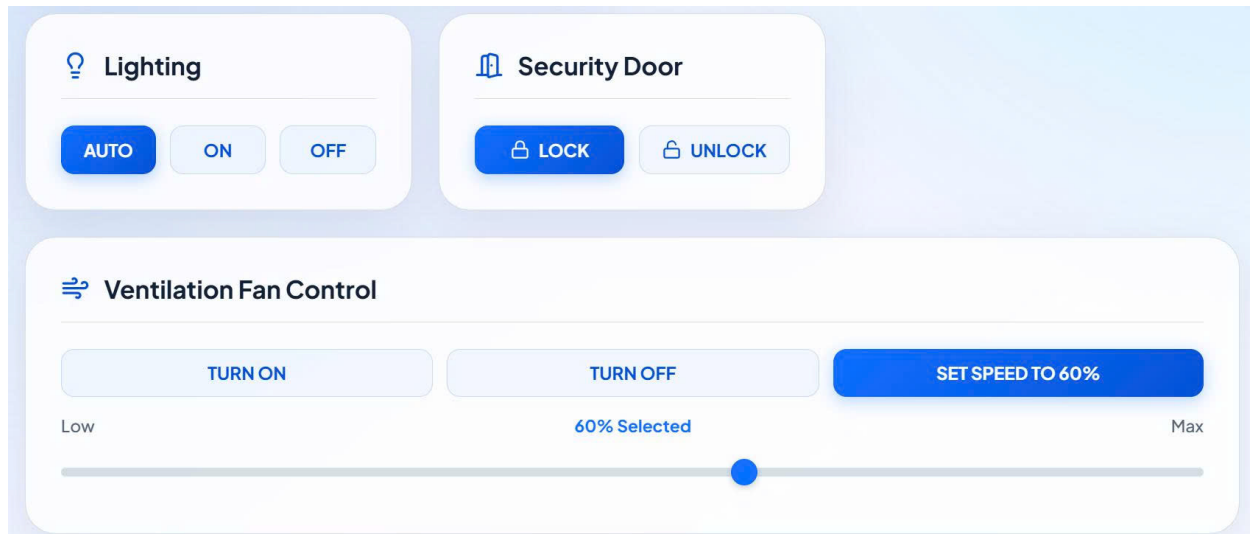
Sau khi nhấn vào card "SimpleHOME" và đăng nhập thành công, chúng ta sẽ đến với trang dashboard quan sát và điều khiển các thiết bị phần cứng.



Hình 3: SimpleHome Dashboard



Hình 4: Các Card để Quan sát dữ liệu của mạch Yolo:Bit



Hình 5: Các Card để Điều khiển phần cứng được cắm vào mạch

Đây là một trang dashboard IoT tiêu chuẩn cho một hệ thống Nhà thông minh như Yolo Home. Chúng có các Card dùng để quan sát các dữ liệu như:

- Nhiệt độ, Độ ẩm được lấy từ DHT20.
- Cường độ ánh sáng được đo từ Cảm biến ánh sáng.
- Trạng thái cửa đóng/mở.
- Trạng thái bật/tắt và tốc độ của quạt
- Và cuối cùng là trạng thái của toàn bộ hệ thống.

Ngoài ra còn có các Card điều khiển:

- Card Lighting với 3 mode AUTO, ON, OFF
 - Mode AUTO: Đèn sẽ tự động bật/tắt tùy theo giá trị cường độ ánh sáng được đo từ cảm biến ánh sáng. Nếu trời "tối" thì tự động bật đèn, nếu trời "sáng" thì tự động tắt đèn.
 - MODE ON: Bật đèn ngay lập tức, đèn sẽ được bật cho đến khi chuyển qua các mode khác.
 - MODE OFF: Tắt đèn, hoạt động tương tự như mode ON.
- Card Security Door với 2 mode LOCK và UNLOCK
 - Mode LOCK: Như tên gọi, cửa sẽ ngay lập tức đóng lại. Ngoài ra khi đóng cửa, nếu cảm biến IR phát hiện chuyển động (có người), hệ thống sẽ phát cảnh báo về serial monitor.
 - MODE UNLOCK: Mở cửa.
- Card Ventilation Fan Control với 3 mode TURN ON, TURN OFF và SET SPEED

- TURN ON: Bật quạt.
- TURN OFF: Tắt quạt.
- SET SPEED: Điều chỉnh tốc độ quạt, tốc độ quạt có thể quay từ 0 - 100%.

2.2 Đánh giá chung

Tài liệu này trình bày kết quả chức năng chính của hệ thống *Simplehome* dưới dạng mô tả và quan sát thực nghiệm, không kèm số liệu định lượng. Trong quá trình kiểm thử thực tế bằng các board Yolo Bit (ESP32) và môi trường Docker Compose, hệ thống vận hành đạt các tiêu chí sau:

- **Hoạt động chức năng:** Các thiết bị có thể kết nối tới broker MQTT, gửi dữ liệu telemetry và nhận lệnh điều khiển; backend nhận và lưu trữ dữ liệu vào cơ sở dữ liệu; frontend hiển thị dữ liệu thời gian thực và nhận lệnh người dùng.
- **Tính chính xác về chức năng:** Các thao tác điều khiển (ví dụ bật/tắt thiết bị) phản hồi đúng theo mong đợi trong kịch bản thử nghiệm, và hành động người dùng được ghi nhận vào nhật ký điều khiển (audit logs).
- **Trải nghiệm người dùng:** Giao diện dashboard hiển thị rõ ràng trạng thái thiết bị, cho phép điều hướng giữa các biểu đồ lịch sử và bảng điều khiển, đồng thời hỗ trợ thay đổi theme như minh họa trong hình trước.
- **Tính bền vững cơ bản:** Trong các lần thử cắm/mở lại thiết bị và khởi động lại container, hệ thống vẫn khôi phục kết nối và tiếp tục ghi nhận dữ liệu (behavior cơ bản đã được kiểm chứng bằng thao tác thủ công).

2.3 Hạn chế và quan sát

Mặc dù hệ thống vận hành đúng chức năng, một số hạn chế quan sát được mà không cần đo lường chính thức bao gồm:

- Việc truyền qua mạng Wi-Fi có thể gây mất gói hoặc trễ tạm thời trong điều kiện tín hiệu yếu; cơ chế retry ở tầng MQTT cần được tinh chỉnh khi triển khai thực tế.
- Một số cảnh báo về xử lý file (ví dụ xử lý ảnh SVG nếu không có Inkscape) xuất hiện trong quá trình biên dịch tài liệu; đây là vấn đề của môi trường build, không ảnh hưởng tới logic hệ thống.
- Các kiểm thử hiện tại chủ yếu là thủ công và cục bộ; để đánh giá chính xác hiệu năng và khả năng mở rộng cần bổ sung kịch bản tải (load test) và thu thập số liệu.



2.4 Kết luận đánh giá

Tóm lại, hệ thống đã hoàn thành các chức năng chính theo mục tiêu đề án ở mức thực nghiệm: kết nối thiết bị, truyền dữ liệu, lưu trữ và hiển thị. Các bước tiếp theo nên tập trung vào đo lường định lượng, tự động hóa kiểm thử và gia cố bảo mật trước khi tiến hành triển khai quy mô lớn.